



Operatören

Hur institutioner ärver sina noders begränsningar

Själv III — Kompanjon till serien Styrning som ingenjörskonst

Stänger sömmen mellan serien Styrning som ingenjörskonst och Själv-artiklarna. Härleder Ärvd oobserverbarhet: institutionens förmåga att uppfatta de styrdas inre dimensioner begränsas uppåt av den perceptuella kapaciteten hos de mänskliga operatörer genom vilka dessa dimensioner måste passera. Kopplar operatörens självopacitet till förvrängning i uppskattningen av andras inre tillstånd. Identifierar den operatörssådda legitimitetsnedåtgående spiralen. Den avslutande rapporten i Själv-trilogin.

Björn Kenneth Holmström

Juni 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

<https://bjorknennethholmstrom.org/sv/working-papers/self-operator>

Sammanfattning

Serien *Styrning som ingenjörskonst (Governance as Engineering)* har behandlat institutioners arkitektur och personers arkitektur som parallella undersökningar. Styrningsartiklarna frågar vad en institution måste uppfatta för att förbli legitim och adaptiv; Själv-artiklarna frågar vad en individ måste uppfatta för att styra sig själv väl. Men ett verkligt styrsystem innehåller mänskliga varelser vid sina beslutsnoder, och detta gör parallellen ofullständig. Överallt där en människa sitter i slingan blir den personens arkitektur en del av institutionens arkitektur.

Detta papper stänger den sömmen. Det introducerar ingen ny primitiv och bevisar inget nytt teorem; dess bidrag är integrativt. Dess första påstående är en följsats av representationskedje-resultatet i Rapport III: eftersom mänskliga beslutsfattare är länkar i kedjan, är en institutions effektiva kapacitet att uppfatta någon dimension av sin anläggning uppåt begränsad av den perceptuella kapaciteten hos de mänskliga noder genom vilka den dimensionen måste passera. För dimensioner som är *interiöra* i förhållande till de styrda — de generativa tillstånden bakom observerbart beteende, vilka aldrig uppträder direkt i administrativa data — är den bindande länken nästan alltid en mänsklig operatör. Institutionen kan inte uppfatta vad dess operatörer inte kan. Detta papper namnger resultatet **ärvd oobserverbarhet**, operatörsskalans följsats av Rapport III. **[R]**

Det andra påståendet kopplar detta resultat tillbaka till Själv-linjen. En operatör är själv ett självstyrande system med observatör–anläggning-identitet (Själv I, Själv II); deras undersökta inre tillstånd biaserar deras skattning av andras inre tillstånd mot deras eget filter, och en bias man inte kan uppfatta är en bias man inte kan korrigera. Okompenserad själv-opacitet propagerar utåt som okorrigerbar förvrängning i skattningen av andra. Odlingen av personen och designen av institutionen är därför inte separerbara problem. De är kopplade vid operatören. **[I]**

Medkänsla är, på denna redogörelse, en konsekvens snarare än en orsak — ett fenomenologiskt uttryck för framgångsrik inre skattning, inte den mekanism som producerar den. Pappret utvecklar detta med medveten återhållsamhet och markerar den punkt där ramverket når sin gräns: det kan specificera den operatör dess arkitekturer kräver, men det kan inte producera den operatören. **[S]**

Bidrag

- Fastställer **operatören som en strukturell komponent i styrningsarkitekturen**, inte extern kontext — och utvidgar seriens observationsanalys till den mänskliga beslutsnoden. **[R]**

- Härleder **Ärvd oobserverbarhet**: institutionell observerbarhet av inre dimensioner begränsas uppåt av den inre observationskapaciteten hos inbäddade mänskliga noder, som en följsats av Rapport III. [R]
- Identifierar **själv-till-andra-förvrängningen**: en operatörs *okompenserade* inre opacitet förvränger deras skattning av andras inre tillstånd i riktningar de inte kan korrigera. [I]
- Lokaliserar en **operatörssådd legitimitetsnedåtgående spiral**: feluppfattning av inre tillstånd vid en enda nod kan utlösa Rapport XIII-kollapsen även när den formella arkitekturen uppfyller varje primitiv. [I]
- Markerar, och avböjer att överskrida, **gränsen mellan att specificera ett operatörskrav och att producera den operatör** som möter det. [S]

Del 0 — Operatörssömnen

0.1 Parallellen som aldrig slöts

Serien har löpt i två parallella argument. Det ena rör institutioner: vad en regering, ett departement eller en tillsynsmyndighet måste observera och aktivera för att styra ett komplext system utan att generera misslyckande som ett strukturellt utfall. Det andra, utvecklat i Själv-artiklarna, rör individer: vad en person måste uppfatta om sitt eget tillstånd för att styra ett liv utan att förr eller senare överrumplas av de dimensioner som deras egen värdearkitektur gör osynliga. De två delar en grammatik — observationskanaler, latens, dimensionalitet, Goodhart–Ashby-syntesen — tillämpad på olika skalor (Ashby, 1956; Conant & Ashby, 1970).

Parallellen har en söm, och serien har ännu inte stängt den. En styrningsarkitektur observerar inte sin anläggning direkt. Den observerar genom människor: inspektören som lämnar rapporten, handläggaren som kodar behovet, analytikern som avgör vilken avvikelse som är signal och vilken som är brus, ministern som läser av en befolknings sinnesstämning ur en briefing. Dessa är inte neutrala kanaler. Var och en är ett självstyrande system i sin egen rätt, med sin egen observationsarkitektur, sin egen värdeinducerade filtrering, sina egna blinda fläckar. En institutions formella avkänningsinfrastruktur — dess enkäter, register, dashboards — slutar, i båda ändar, i mänsklig perception. Vad institutionen kan se är därför inte en egenskap enbart hos dess avkänningsinfrastruktur. Det är också en egenskap hos de människor som befolkar dess beslutsnoder.

Detta är inte en mjuk observation om mänskliga faktorer. Den är strukturell, och serien innehåller redan det resultat som gör den precis. Rapport III fastställde att en representationskedja överför en försämrad signal, och att kedjans trohet begränsas av dess lager oavsett kvaliteten på institutionerna i vardera änden — ett välskött femlayersystem och ett dåligt skött sådant är lika konstitutionellt oobserverbara. Samma logik, tillämpad på den mänskliga noden, säger något som de tidigare artiklarna inte drog ut: noden är ett lager, och en lågtrohetsnod begränsar kedjan precis som en lång kedja gör. Operatören är där den institutionella och den personliga arkitekturen möts — och, argumenterar denna artikel, där den enas begränsningar ärvs av den andra.

0.2 En lins, sedan lagd åt sidan

Det hjälper att börja med den distinktion som motiverade denna undersökning, innan dess källa läggs åt sidan. Utvecklingspsykologiska redogörelser för värdesystem beskriver en återkommande skillnad mellan arkitekter som uppfattar *beteende* och arkitekter som uppfattar *generatorerna*

till beteende — som läser aggression inte som ett hot att neutralisera utan som ett förvrängt krav på agens, rigiditet inte som obstruktion utan som ett behov av ordning, tillbakadragande inte som apati utan som sårad tillhörighet. Ett styrsystem som endast uppfattar ytbeteendet svarar på symptomet; ett som uppfattar det generativa tillståndet kan agera på orsaken. **[H]**

Distinktionen är produktiv, men det utvecklingspsykologiska ramverk den kommer ifrån bär empiriska åtaganden som denna artikel inte antar och inte behöver. Poängen överlever översättning till seriens egna termer utan det: de styrda populationerna i varje heterogent system uttrycker rädsla, exkludering, förödmjukelse och förlust av ställning inte direkt utan genom proxys — sjunkande tillit, polarisering, oengagemang, motstånd. Dessa generativa tillstånd är *inre*: verkliga komponenter i anläggningens sanna tillstånd, kausalt uppströms om de beteenden som så småningom registreras i data, men frånvarande från direkt mätning. Att uppfatta dem är inte en särskild dygd. Det är observation av en region i tillståndsrymden som konventionella kanaler inte täcker — och den regionen löper genom mänskliga operatörer. Återstoden av artikeln fortskrider på seriens primitiver allena.

0.3 Argumentets form

Två sammanlänkade påståenden organiserar det som följer. Del I lokaliserar den mänskliga noden inom Rapport III-kanalen och härleder **ärvd oobserverbarhet**: för inre dimensioner begränsas institutionell observerbarhet av operatörskapacitet. Del II avgör huruvida "inre observerbarhet" motiverar en ny primitiv och svarar att den inte gör det — inre tillstånd är en del av anläggningen, och att observera dem är att observera mer av den; den mognad en operatör besitter är repertoar, i Ashbys mening, inte moralisk upphöjning. Del III utvecklar **själv-till-andra-kopplingen**, slutstenen som binder tillbaka resultatet till Själv I och Själv II: en operatör som är opak inför sitt eget inre kan inte rent skatta en annans. Del IV spårar felsättet genom Rapport XIII — en operatörssådd legitimitetsnedåtgående spiral — och genom Rapport X:s mångfaldskrav. Del V anger vad artikeln medvetet avstår från att formalisera, och varför. Del VI behandlar medkänsla som en konsekvens och fastställer den ödmjukhetsgräns som håller redogörelsen borta från metafysik. Del VII markerar gränsen: ramverket kan namnge den operatör det kräver; det kan inte producera en.

Disciplinen genomgående är seriens standard. Den rigorösa kärnan är en följsats, inte ett nytt teorem, och taggas därefter; kopplingspåståendet är tolkande; det avslutande materialet är avgränsad spekulaton, inramad som ett uttalande om ramverkets strukturella gräns snarare än en slutsats dragen bortom den.

De tre Själv-artiklarna bildar en enda progression. Själv I fastställde att självobservation är nödvändig för självstyrning; Själv II, att denna observation är inherent begränsad, då observatören och det observerade är ett system; Själv III, att dessa begränsningar inte förblir privata — de propagerar, genom operatören, in i styrningen av andra. Trilogin rör sig från nödvändigheten av att se, till begränsningarna i att se, till arvet av dessa begränsningar.

Del I — Ärvd oobserverbarhet

1.1 Noden är ett lager

Rapport III modellerade representationskedjan som en försämrade kommunikationskanal. Varje lager aggregerar — vilket irreversibelt förstör inomgruppsvarians — och tillför brus; den överlevande signalen krymper multiplikativt medan bruset växer additivt, tills, bortom en tröskelkedjelängd, signalen vid policylagret domineras av brus och ingen nedströms teknik kan återvinna vad aggregeringen förstörde. Den artikeln drog en slutsats som denna nu vrider i rät vinkel. Den höll institutionell kvalitet konstant och varierade kedjestruktur, och fann att en kedja bemannad av de mest ärliga, plikttrogna representanter man kan tänka sig producerar samma observerbarhetsutfall som en bemannad av mediokra sådana. Begränsningen var konstitutionell: inbyggd i lagerantalet, likgiltig inför dygden hos de människor som befolkar lagren. **[R]**

Den duala frågan är vad som händer när vi håller kedjestrukturen konstant och varierar den perceptuella kapaciteten hos ett enskilt lager. En mänsklig beslutsnod är inte bara en relästation; den är själv en observationskanal, med sin egen observationsmatris som mappar den skiva av anläggningen den står inför till den representation den skickar uppåt. Kalla den C_nod . Rapport III:s apparat säger oss redan hur vi ska läsa konsekvensen. Institutionens effektiva observationsmatris är sammansättningen av dess formella avkänningskanal och de mänskliga noder som ligger i serie med den. Om C_nod är rangdefekt i någon riktning — om operatören helt enkelt inte kan uppfatta en dimension av tillståndet framför sig, och saknar repertoar för den — då ligger den riktningen i den sammansatta matrisens nollrum, och observerbarhetsmatrisen $O = [C; CA; \dots]$ förlorar rang på det motsvarande underrummet. Dimensionen producerar noll utdata oavsett sitt värde. Den är osynlig för varje observatör nedströms, precis som Rapport III:s förstörda varians var det, och av samma strukturella skäl: informationen överfördes aldrig. **[R]**

1.2 Principen

Detta ger artikelns centrala resultat, angivet som operatörsskalans följsats av konstitutionell oobserverbarhet.

Ärvd oobserverbarhet. För varje styrningsarkitektur är observerbarhet med avseende på en klass av störningar uppåt begränsad av observationskapaciteten hos de operatörsnoder genom vilka information om den störningen måste passera. En perceptuell brist vid en nod propagerar till en rangdefekt i kedjan, på det underrum noden inte kan uppfatta, oberoende av kvaliteten eller kvantiteten hos den formella avkänningsinfrastruktur som omger den. **[R]**

Stringensen här är ärvd, inte ny: propositionen är en omdisponering av Rapport III:s rangargument med noden, snarare än kedjelängden, som källan till bristen. Taggen återspeglar härledningsstatus. Den bär en väsentlig kvalificering, utvecklad i Del V: påståendet är strukturellt, inte metriskt. Det säger att en nods rangdefekt propagerar; det påstår *inte* att C_nod är skattningsbar som en matris, att operatörer kan rangordnas efter hur nära deras C_nod ligger identiteten, eller att interventioner flyttar den i kalibrerade steg. Inget av det håller, och principen behöver det inte. Det strukturella uttalandet — att vad en nod inte kan uppfatta, kan kedjan inte uppfatta genom den — står på algebran allena.

1.3 Varför inre dimensioner binder

För de flesta dimensioner är principen slack, eftersom operatören inte är den enda vägen. Yttre, mätbara drag hos anläggningen — produktion, genomströmning, efterlevnadsantal, utsläpp — har formella kanaler som routar förbi den mänskliga noden: sensorer, register, administrativa journaler, oberoende revision. En perceptuellt snäv operatör försämrar dessa dimensioner endast lokalt och återhämtningsbart, eftersom en annan kanal bär samma signal. Gränsen binder där det inte finns någon förbikoppling.

Inre dimensioner är där det inte finns någon. De generativa tillstånden hos de styrda — förödmjukelse, rädsla, behovet av ordning, sårad tillhörighet, förlust av ställning — är verkliga komponenter i anläggningens sanna tillstånd, kausalt uppströms om de beteenden som så småningom registreras i data, och frånvarande från direkt mätning. De har ingen sensor. Den enda kanal genom vilken de inträder i institutionens representation är en mänsklig: en operatör som läser dem, eller misslyckas med det, av människorna framför sig. För dessa dimensioner är C_nod inte en väg bland flera; den är vägen. Dess rangdefekt är därför oåtervinningsbar, och operatörskapacitet blir den bindande begränsningen för vad institutionen kan uppfatta.

Följdsats (den inre bindningen). För störningar vars kritiska drag är inre i förhållande till mänskliga agenter, och som därför saknar en formell avkänningskanal som förbikopplar mänsklig perception, är operatörskapacitet den bindande begränsningen för institutionell observerbarhet. **[R]**

Detta är den exakta dualen till Rapport III:s kvalitetsoberoende-fynd, och det bär samma obekväma egg. Där kunde en välskött institution inte överbemanna en kedja som var strukturellt för lång. Här kan en välresursad institution inte överinstrumentera en operatör som är perceptuellt snäv i de dimensioner som endast passerar genom dem. Mer data hjälper inte; bättre dashboards hjälper inte; AI-förstärkning av den formella kanalen hjälper inte — eftersom den bristfälliga kanalen är den som förstärkningen inte kan nå. Begränsningen ligger inte i infrastrukturen. Den ligger i noden, och institutionen ärver den.

Del II — En tillståndsvektor

2.1 Primitive-frågan

Serien har en stående instinkt när ett användbart nytt begrepp dyker upp: fråga om det namnger ett genuint nytt strukturellt objekt, eller bara återbeskriver befintliga. Instinkten är inte pedanteri. Ett ramverk som myntar en primitiv varje gång det finner en suggestiv idé förlorar den disciplin som låter en läsare skilja ett bärande resultat från en vändning i frasen. Rapport X underkastade observatörsångfald exakt detta test innan den antogs som en tionde primitiv, och antog den endast därför att den passerade: korrelationsstrukturen hos en *ensemble* av observationskanaler är en relationell egenskap som inget enkelkanals-begrepp — inte signaltrohet, inte övergångsbandbredd — kan uttrycka. Mångfalden hos en ensemble är irreducibel till troheten hos dess medlemmar. Ett nytt objekt, alltså en ny primitiv. [R]

Samtalen som motiverade denna artikel sträckte sig efter ett parallellt drag — en "princip om nödvändig interioritet", en "inre observerbarhet" som sitter vid sidan av den befintliga grammatiken som en ny strukturell typ. Genomkört genom samma test fallerar kandidaten, och misslyckandet är lärorikt. Att observera ett inre tillstånd är att observera ett tillstånd. Kapaciteten att göra det är observerbarhet — den grundläggande relation som redan ligger under hela observationssidan av ramverket. "Inre observerbarhet" namnger inte en ny sorts relation mellan systemelement; det namnger en *region av tillståndsrymden* och hävdar, korrekt, att konventionella kanaler inte täcker den. En region av ett befintligt objekt är inte ett nytt objekt. Där observatörsångfald introducerade en relationell egenskap frånvarande från enskilda kanaler, introducerar inre observerbarhet ingenting som tillståndsvektorn inte redan innehöll. Den förtjänar ingen primitiv. Den förtjänar ett klargörande. [R]

2.2 Inre tillstånd är en del av x

Klargörandet är att anläggningen i ett mänskligt-styrande system innehåller mänskliga agenter, och de inre tillstånden hos dessa agenter är verkliga, kausalt verksamma komponenter i systemets sanna tillstånd x . De är inte en separat sorts variabel som kräver en separat sorts behandling. Frestelsen — synlig i källmaterialet — är att partitionera tillståndet i x_{yttre} , x_{inre} , kanske x_{andligt} , och att fråga vilket nytt maskineri varje kräver. Ramverket bör vägra partitionen. Det finns en tillståndsvektor. Vissa av dess dimensioner är fysiska och externt instrumenterade; vissa är inre i förhållande till agenter inuti anläggningen och instrumenterade, om alls, endast genom mänsklig perception (Del 1.3). Distinktionen är en av *vilka dimensioner* och *genom vilken kanal de är*

tillgängliga, inte av vilken sorts ting de är. Att observera rädslan i en befolkning är att observera en dimension av x som råkar ligga uppströms om de beteenden de formella kanalerna senare kommer att registrera, och som råkar inte ha någon sensor utom en person.

Detta är draget som håller artikeln inuti serien snarare än bredvid den. Goodhart–Ashby-syntesen gäller redan för hela x : vad en kontrollant inte värderar, förlorar den kapaciteten att uppfatta, längs vilken dimension uteslutningen än faller. Inre dimensioner är helt enkelt den region av x där den förlusten är minst synlig, eftersom det inte finns något instrument vars tystnad skulle tillkännage den. Ett styrsystem blint för ekologiskt tillstånd läser så småningom sin blindhet i en misslyckad skörd. Ett styrsystem blint för sin befolknings inre tillstånd läser ingenting — tills det beteende dessa inre tillstånd genererar anländer som kris, och då har systemet, i Rapport VI:s termer, redan förlorat förmågan att uppfatta vad som gick fel. **[R]**

2.3 Kapacitet är repertoar, inte dygd

Om att observera inre tillstånd är vanlig observerbarhet tillämpad på en svår-att-instrumentera region, då ges den relevanta operatörskapaciteten av samma lag som styr observerbarhet överallt i serien: Ashbys. Endast variation kan absorbera variation. För att skatta den inre variation en befolkning uppvisar måste en operatör besitta tillräcklig egen inre variation för att representera den — tillräckligt internt omfång av tillstånd de kan modellera och skilja åt för att spänna över vad som står framför dem. Detta är det precisa innehållet i den annars vaga frasen *operatörskapacitet*.

Operatörskapacitet (inre). En operatörs inre observationskapacitet är dimensionaliteten av inre tillstånd de internt kan representera och särskilja — deras repertoar, i Ashbys mening. En operatörs kapacitet med avseende på en befolkning är tillräcklig när den repertoaren spänner över den inre variation befolkningen uppvisar. **[R]**

Vad denna definition medvetet utesluter är lika viktigt som vad den inkluderar. Kapacitet, så definierad, är inte dygd, visdom, moralisk ställning eller upplysning. En operatör med bred inre repertoar är inte en bättre person; de är en bredare kanal. Distinktionen gör verkligt arbete senare i artikeln, och det är värt att fastslå den nu: när serien talar om operatörsutveckling menar den expansion av repertoar — förvärvet av inre räckvidd adekvat för att modellera agens-krav, ordnings-behov, autonomi-drifter och tillhörighets-skador man inte själv personligen bebor — och den menar ingenting om den moraliska upphöjningen av den utvecklande personen. Mognad är, i

detta ramverk, tillväxten av den mängd tillstånd man kan representera utan förvrängning. Det är ett mått på bandbredd, inte på godhet. **[R för det strukturella påståendet; den utvecklingsmässiga läsningen att repertoar expanderar genom erfarenhet och reflektion är [I]]**

Detta reser den fråga Del III tar sig an. Om operatörens inre repertoar är vad som begränsar institutionens perception av inre dimensioner, varifrån kommer den repertoaren, och vad begränsar den? Svaret återför artikeln till Själv I och Själv II: en operatörs kapacitet att representera andras inre tillstånd är betingad av deras kapacitet att observera sina egna — och den kapaciteten, fastställd av dessa artiklar, är själv begränsad.

Del III — Självtill-andra-förvrängningen

3.1 Operatören är ett själv

Operatörsnoderna i Del I behandlades som observationskanaler med någon kapacitet C_{nod} , lämnad medvetet oanalyserad. Självtill I och Självtill II analyserade exakt detta objekt på en annan skala, och den föreliggande artikeln driver nu in skulden. En operatör är inte bara en kanal; de är ett självstyrande system, och de två tidigare Självtill-artiklarna fastställde vad det innebär för deras perception.

Självtill I fastställde att en persons värdearkitektur är en observationsarkitektur: vad man optimerar för väljer vilka dimensioner av ens eget tillstånd som når medvetandet, så att den personliga målfunktionen *är* filtret, som projicerar det sanna självtillståndet genom en sammansättning av uppmärksamhet, tolkning och bias till en komprimerad och ofta förvrängd självrepresentation. Smala värden producerar en smal självobservationsmatris och ett själv-varietetsgap — en region av ens eget tillstånd som optimeringslogiken gör strukturellt osynlig. Självtill II tillförde den begränsning som gör detta gap envist snarare än bara besvärande: i självet är observatör och observerad ett system. En person kan inte inspektera sitt eget filter från en ren utsiktspunkt utanför det, eftersom inspektionen själv utförs genom filtret. Självobservation är rekursiv och begränsad; den meta-observatör som skulle revidera värdearkitekturen är byggd av samma material som den reviderar. **[R för de strukturella resultaten i Självtill I och II; den psykologiska läsningen är [I]]**

Båda resultaten angavs för en person som styr sig själv. Operatören styr andra. Frågan Del III ställer är vad en operatörs *egen* begränsade självobservation innebär för deras kapacitet att observera de inre tillstånden hos människorna framför dem — den kapacitet som, enligt Del I, begränsar institutionen.

3.2 Projektion, inte bara utelämnande

Den naiva förväntningen är att en perceptuellt snäv operatör helt enkelt *misslyckas med att se* vissa inre dimensioner — ett gap, en tystnad, en undertäckning av befolkningens variation. Den undertäckningen är verklig, och det är den Del I formaliserade. Men självobservationsresultaten implicerar något skarpare och mer oroande än utelämnande. En operatör uppfattar andra genom samma apparat som uppfattar dem själva, formad av samma värdeinducerade filter. Där det filtret innehåller oundersökt material — ett behov av status, av trygghet, av bekräftelse, som operatören

inte har bringat i dagen i sig själv — subtraherar det inte bara dimensioner. Det *substituerar* sitt eget innehåll för den andres. Operatören läser den andre genom mallen av sitt eget inre, och rapporterar vad mallen returnerar.

Mekanismen är projektion i vanlig mening, given en strukturell placering. En operatör som bär på en oundersökt status-känslighet läser en underordnads tvekan som en utmaning mot auktoritet — eftersom utmaning-mot-auktoritet är den framträdande inre dimensionen i operatörens egen arkitektur, och det är den lins operatören har. Den underordnades faktiska inre tillstånd, rädsla, uppfattas inte som frånvarande; det uppfattas som något annat. Detta är förvrängning, inte ett gap: en tillförsiktig, specifik, felaktig skattning av den andres generativa tillstånd, systematiskt biaserad mot de dimensioner operatörens eget filter gör framträdande. [I]

Vad som gör förvrängningen betydelsefull är dess samverkan med Själv II-begränsningen. En bias som operatören kunde uppfatta i sig själv, kunde de korrigera för — på samma sätt som ett kalibrerat instrument kompenserar för ett känt offset. Men en bias som lever i den oundersökta regionen av deras egen självobservation är, enligt observatör-anläggning-identitet-resultatet, exakt den bias de inte kan inspektera direkt. De kan inte kompensera för ett offset de inte kan se. Förvrängningen löper därför okorrigerad, inte för att operatören är oaktsam, utan för att korrigeringen skulle kräva att uppfatta just det filter som utför förvrängningen — och den perceptionen är vad deras självobservationsgap utesluter.

3.3 Kopplingen

Detta ger artikelns tolkande slutsten, och det påstående som binder Själv-linjen till styrningslinjen.

Själv-till-andra-förvrängningen. En operatörs skattning av en annan agents inre tillstånd är förvrängd, i riktningar operatören inte kan korrigera, just längs de dimensioner där operatörens eget inre är opakt för dem. Okompenserad själv-opacitet propagerar utåt som okorrigerbar förvrängning i skattningen av andra. Förvrängningen är inte global: där operatören har bringat en given inre dimension i dagen i sig själv, kan de kompensera för dess bias när de läser andra; den okorrigerbara restprodukten är begränsad till de dimensioner som förblir oundersökta. [I]

Lokaliseringen är väsentlig, och det är den som skiljer detta påstående från det starkare och mindre försvarbara uttalandet att en operatör kan uppfatta andra inte längre än de uppfattar sig själva. Det starkare påståendet är falskt, och lätt så. Det lokaliserade påståendet säger endast att det

okorrigerbara felet är koncentrerat där själv-opaciteten är — vilket är ett påstående om förvrängningens riktning och korrigerbarhet, inte ett tak för perceptionen. En operatör kan bli en utmärkt läsare av andra över ett brett spektrum av inre dimensioner; den restprodukt de inte kan nå är den restprodukt som mappar mot deras egna kvarvarande blinda fläckar.

3.4 Motexemplen bekräftar mekanismen

Två invändningar uppstår omedelbart, och båda, granskade, stöder det lokaliserade påståendet snarare än vederlägger det.

Den första är den skickliga terapeuten med olösta personliga svårigheter — uppenbart kapabel att uppfatta klienters inre tillstånd med stor precision, men inte en modell av total själv-transparens. Det lokaliserade påståendet förutsäger exakt denna profil: skärpa över de många dimensioner terapeuten har arbetat igenom, och en specifik, namngiven sårbarhet där de inte har det. Den kliniska praktiken har ett ord för den sårbarheten — motöverföring, den systematiska förvrängningen av en klinikers perception av en klient genom klinikerns eget oundersökta material — och en hel disciplinär apparat, handledning och egen terapi, byggd för att bringa den i dagen. Professionen uppfann inte den apparaten för nöjes skull. Den uppfann den därför att förvrängningen är verklig och koncentreras exakt där det lokaliserade påståendet säger att den gör, och därför att bringa en dimension i dagen i sig själv är den operation som omvandlar ett okorrigerbart fel till ett korrigerbart. [I]

Den andra är etnografen som studerar en gemenskap radikalt olik deras egen, som ändå kan uppnå en djup och korrekt modell av dess inre liv. Återigen bekräftas mekanismen av disciplinens egen korrigerande åtgärd: reflexivitet, den metodiska praktiken att bringa observatörens antaganden i dagen så att observatörens filter inte tyst substituerar sig självt för det observerade. Lång inbäddning och disciplinerad reflexivitet är just arbetet med att expandera den mängd själv-dimensioner man har undersökt, och därmed den mängd förvrängningar man kan kompensera för. Etnografens noggrannhet är inte ett motexempel till kopplingen; det är kopplingens förutsägelse om vad kompensationsarbetet köper. Båda fallen bör läsas som konsistenta med mekanismen snarare än som evidens för den — påståendet är strukturellt, och dessa är illustrationer av dess form, inte mätningar av dess styrka.

3.5 Varför Själv-artiklarna aldrig var en avstickare

Kopplingen sluter en slinga serien har format utan att namnge. Själv I och Själv II kunde läsas som en kompanjon-undersökning, parallell med styrningsartiklarna men separerbar från dem — en tillämpning av grammatiken på individen, av intresse för en läsare bekymrad över sitt eget liv men

undantagslös för en läsare bekymrad över institutioner. Del III avlägsnar separerbarheten. Institutionens perception av inre dimensioner begränsas av dess operatörers inre repertoar (Del I); den repertoarens användbara omfång — den del som är fri från okorrigerbar förvrängning — är betingad av operatörernas egen självobservation, vilken är ämnet för Själv I och Själv II. Själv-varietetsgapet hos personen i beslutsnoden är därför inte en privat angelägenhet. Det är, genom ärvd oobserverbarhet, en parameter i styrningsarkitekturen.

Detta är den mening i vilken utvecklingen av institutioner och utvecklingen av personer är ett problem observerat på två skalor snarare än två problem som råkar dela ett vokabulär. De är kopplade, och de är kopplade på en specifik plats: operatören, den mänskliga varelse genom vilken en befolknings inre tillstånd måste passera för att bli något institutionen kan agera på. Del IV spårar vad som händer när den passagen förvränger — det felsätt förvrängningen sår i legitimitetsdynamiken i Rapport XIII. Del VI återvänder till den kompensationskapacitet som namnges här och fastställer dess gräns: operatören når aldrig ett oförvrängt filter, endast en vidgande uppsättning förvrängningar de kan korrigera för.

Del IV — Den operatörssådda legitimitetsnedåtgående spiralen

4.1 Från förvrängning till undertryckande

Del III fastställde att en operatör förvränger sin skattning av en befolknings inre tillstånd längs de dimensioner där deras eget inre är opakt, och att förvrängningen är en tillförsiktig felaktig skattning snarare än ett blott gap. Del IV frågar vad en institution *gör* med en tillförsiktig felaktig skattning, och svaret är den mekanism som omvandlar ett perceptuellt fel till en dynamisk kollaps.

En operatör som felläser det generativa tillståndet bakom ett beteende agerar på felläsningen. Den underordnades rädsla, läst som en utmaning mot auktoritet, bemöts med auktoritetsutövning. En gemenskaps sårade tillhörighet, läst som obstruktion, bemöts med proceduriell verkställighet. En befolknings förlust av ställning, läst som otacksamhet eller icke-efterlevnad, bemöts med indragning av diskretion och åtstramning av regler. I varje fall är responsen riktad mot den störning operatören uppfattade, inte den befolkningen faktiskt bär — och eftersom den uppfattade störningen var en projektion av operatörens egen framträdande dimension, är responsen inte bara ohjälpsam utan kontraproduktiv. Den agerar mot ett hot som inte fanns där och lämnar det faktiska generativa tillståndet inte bara oadresserat utan inflammerat, eftersom responsen själv — undertryckande, verkställighet, indragning — tillhandahåller exakt den förödmjukelse, exkludering eller förlust av ställning som operatören misslyckades med att uppfatta från första början. Felläsningen tillverkar den störning den felnamngav. **[I]**

4.2 Rapport XIII-kopplingen

Rapport XIII fastställde legitimitet som seriens första endogena kopplingstillstånd: inte en primitiv konstruktören väljer utan en parameter L som systemet genererar, och som modulerar båda kanalerna i kontrollslingan på en gång. På aktiveringssidan är den effektiva insignalen $L_B \cdot u$ — direktiv verkställs endast i den grad befolkningen efterlever. På observationssidan skalar mätbruset som V_0/L_C — tillståndsskattningen är endast så ren som befolkningens villighet att rapportera ärligt. När L är hög fungerar arkitekturen som utformad; när L faller blir samma arkitektur samtidigt ostyrbar och blind, och prestanda–legitimitetsnedåtgående spiralen löper: ett leveransgap sänker L , sänkt L försvagar både efterlevnad och ärlig rapportering, de försvagade kanalerna vidgar leveransgapet, och slingan dras åt mot en låg-tillit-atraktör från vilken återhämtning är möjlig men långsam.

Operatörsförvrängningen i Del III är en ingångspunkt i denna spiral, och en särskilt skadlig sådan eftersom den slår mot observationskanalen först. En befolkning vars inre tillstånd felläses, och som sedan mottar en respons som bekräftar felläsningen som ett svek, lär sig den läxa som Rapport XIII:s L_C-dynamik kodar: ärlighet gentemot denna institution är osäker. Rapporteringen försämrar — inte genom något misslyckande hos enkätinstrumentet eller den administrativa pipelinen, utan därför att människorna i den andra änden av den har slutat svara sanningsenligt. V_0/L_C stiger. Institutionens tillståndsskattning, redan förvrängd vid noden, försämrar nu över hela kanalen, och operatören som började med en tillförsiktig felaktig läsning av en inre dimension slutar med en brusig felaktig läsning av allt. Förvrängningen vid noden och L_C-kollapsen i befolkningen förstärker varandra: felläsningen sänker L_C, och sänkt L_C gör varje efterföljande läsning — inre eller inte — brusigare och lättare att felläsa igen. [I]

L_B följer. En befolkning som har lärt sig att dess inre tillstånd kommer att feluppfattas och dess uttryck bemötas med undertryckande efterlever mindre, bestrider mer, och routar runt direktiv där den kan — den efterlevnadskollaps Rapport XIII spårade, anländer här via en inre rutt. Spiralen löper nu på båda kanalerna, sådd helt och hållet av en perceptuell brist vid en enda mänsklig nod.

4.3 Den sådda spiralen

Detta är delens centrala påstående, och det är värt att ange mot bakgrunden av vad Rapport XIII redan visade.

Den operatörssådda spiralen. *Prestanda-legitimitetsnedåtgående spiralen i Rapport XIII kan initieras av inre feluppfattning vid en enda operatörsnod, uppströms om och oberoende av de arkitektoniska primitiven. Ett styrsystem som uppfyller varje primitiv — låg latens, korta kedjor, hög formell observationsdimensionalitet, skyddad observatörsångfald, matchade gränser — kan ändå hamna i spiralen om dess operatörer förvränger de styrdas inre tillstånd, eftersom förvrängningen försämrar L_C och L_B direkt, och det försämrade kopplingstillståndet sedan försämrar just de kanaler primitiven var inställda för att optimera. [I; en sammansättning av Ärvd oobserverbarhet (Del I, [R]) med Rapport XIII:s legitimitetsdynamik ([R]) genom förvrängningsmekanismen i Del III (II), som ärver den svagaste taggen]*

Påståendet skärper den obekväma egg serien har tryckt på sedan Del I. Rapport XIII lokaliserade villkoren för en legitimitetsnedåtgående spiral i arkitekturen och dess leveranshistorik. Det föreliggande resultatet säger att arkitekturen inte är den enda ingångspunkten. Ett primitiv-komplett system är inte ett legitimitets-säkert system, eftersom legitimitet medieras av mänsklig perception av inre tillstånd, och den perceptionen är en nodegenskap som primitiven inte fångar. Man kan bygga institutionen korrekt och ändå så dess kollaps genom de operatörer som bemannar den. Detta är inte ett argument mot att få primitiven rätt; primitiven förblir nödvändiga, och ett system som bryter mot dem är sämre ställt på varje punkt. Det är ett argument för att primitiv-fullständighet inte är tillräcklig, och att operatören är där otillräckligheten bor. **[I]**

4.4 Nödvändig inre mångfald

Rapport X fastställde att motståndskraften hos en observationsarkitektur inte beror på kvaliteten hos någon enskild kanal utan på dekorrelationen i ensemblen: en monokultur av observatörer, hur individuellt utmärkta de än är, delar en blind fläck till sin konstruktion, och en liten skyddad minoritet av strukturellt oberoende observatörer tillhandahåller det mesta av upptäcktskapaciteten just därför att den ser vad konsensus inte kan. Operatörsanalysen återvinner samma krav på den inre sidan, och förklarar ett misslyckande som den externa-kanal-versionen inte riktigt når.

Ingen enskild operatör har inre repertoar för varje generativt tillstånd en heterogen befolkning uppvisar. De dimensioner en operatör har bringat i dagen i sig själv — och därför kan läsa i andra utan okorrigerbar förvrängning (Del III) — är specifika för deras egen historia. En kår av operatörer rekryterad från ett smalt erfarenhetsband är en inre monokultur: den läser väl de dimensioner dess medlemmar delar och förvränger, i en gemensam riktning, de dimensioner ingen av dem har undersökt. Den delade blinda fläcken är inte slumpmässigt brus som medelvärdesbildas bort över många operatörer; det är korrelerad bias som ackumuleras. En befolkning vars dominanta inre dimension faller i den delade blinda fläcken felläses systematiskt av institutionen som helhet, oavsett hur många operatörer den routar genom. **[I]**

Designimplikationen är den inre motsvarigheten till Rapport X:s, och bär samma skyddsaritmetik. Vad systemet kräver är inte att varje operatör besitter universell inre repertoar — en omöjlig standard, och en som Del VI kommer att visa är ouppnåelig i princip — utan att *ensemblen* av operatörer spänner över de styrdas inre variation, och att operatörer vars repertoar täcker dimensioner majoriteten saknar är närvarande och blir hörda. En strukturellt skyddad minoritet av operatörer som kan läsa de inre dimensioner den dominanta kåren inte kan är det nödvändig-mångfald-resultat tillämpat på inre observation: de behöver inte vara fler än eller ha högre rang än majoriteten, bara existera, behålla täckning av de utelämnade dimensionerna, och få sina läsningar att nå responsen. **[I]**

4.5 Vad simuleringen måste visa

Denna dels påståenden är dynamiska, och seriens disciplin är att ett dynamiskt påstående förtjänar en simulering endast när simuleringen återanvänder maskineri som redan är validerat, snarare än att uppfinna dynamik för att bekräfta en tes — den precisa fälla Del V kommer att namnge. Två sådana validerade modeller existerar och komponerar rent. Rapport III:s representationskedja tillhandahåller en försämrade observationskanal; Rapport XIII:s legitimitetsviktade kontrollslina tillhandahåller L_C- och L_B-dynamiken och spiralen. Operatören inträder som en enda parameter på den befintliga kanalen: den inre troheten hos den bindande noden, en skalär $\varphi \in [0,1]$ som styr hur troget nodens inre läsning inträder i kedjan, där lågt φ representerar den okorrigerbara förvrängningen i Del III koncentrerad på en inre dimension. Simuleringen realiserar denna trohet som ren försvagning — noden skickar en dämpad läsning av den inre dimensionen, $\varphi \cdot x_2$, medan institutionens estimator tar den läsningen för given — och illustrerar så den rigorösa täckningsförlust-kärnan i Ärvd oobserverbarhet, där $\varphi \rightarrow 0$ driver den inre dimensionen in i den sammansatta observationens nollrum, snarare än den tolkande substitutionsförfiningen i Del III, där noden rapporterar en tillförsiktigt felaktig dimension i stället för den sanna. Distinktionen spelar roll för vad simuleringen är evidens för: den uppvisar den [R]-mekanism genom vilken en lågtrohetsnod sätter ett tak för inre observerbarhet, inte den [I]-mekanism genom vilken själv-opacitet biaserar substitutionen; den senare namnges i Del III och lämnas medvetet osimulerad, eftersom försvagning kan härledas ur kanalalgebra medan biaserad substitution inte kan det.

Simuleringens uppgift är då snäv och förspecificerad av Ärvd oobserverbarhet och det operatörssådda spiral-påståendet. Med varje Rapport XIII arkitektonisk parameter hållen vid en primitiv-komplett, legitimitets-säker inställning — en konfiguration som, med φ vid full trohet, stabiliserar vid hög L — bör den svepa φ nedåt och uppvisa ansatsen av prestanda-legitimitetsnedåtgående spiralen som en funktion av enbart nodtrohet. Resultatet att demonstrera är en tröskel i φ under vilken det annars välformade systemet korsar in i låg-L-atraktorn: ett system som misslyckas inte därför att någon primitiv var felaktigt satt, utan därför att en nod inte kunde uppfatta en inre dimension, och legitimitetsdynamiken gjorde resten. Simuleringen fastställer ingenting som sammansättningen av de två tidigare modellerna inte redan medför; dess roll är att göra den sådda spiralen kvantitativt synlig och att fastslå att det är φ , inte någon arkitektonisk parameter, som flyttar systemet över tröskeln. Den kalibrerar inget verkligt system, och dess siffror är illustrativa för ett strukturellt påstående snarare än mätningar av en magnitud — den stående brasklapp serien bifogar till varje simulering av detta slag. **[R för medförandet; den numeriska illustrationen är [I]]**

Del V — Mot lånad formell auktoritet

5.1 Den formalism denna artikel avvisar

Det finns en version av denna artikel som ser mer rigorös ut än den som skrivs, och det är värt att ställa ut frestelsen precis, eftersom att avvisa den själv är ett strukturellt åtagande.

Argumentet i Del I till IV rör en operatörs observationsmatris — C_{nod} i Del I, det värdeinducerade självobservationsfiltret i Del III. Den matematiska apparaten i serien är byggd på just sådana matriser, och inbjudan är uppenbar: skriv operatörens perceptuella filter som en matris C_{ego} , låt ett undersökt ego vara en låg-rank eller kraftigt biaserad C_{ego} som förstör variationen hos vadhelst den observerar, och representera det utvecklingsmässiga slutmålet — operatören som har bringat sina egna filter i dagen — som $C \rightarrow I$, identiteten, perception oförvrängd av självet. Medkänslan i Del VI skulle då vara den aktueringsgeometri som följer av ett klargjort C . Hela argumentet skulle anta utseendet av de tillståndsräkningsresultat som förankrar resten av serien.

Artikeln avvisar detta, och avvisandet är inte stilistisk försiktighet. En matrisnotation bär implicita löften, och denna håller inget av dem. Att skriva C_{ego} hävdar, enligt de konventioner som tillhör den apparat det lånar, att objektet är *identifierbart* — att man i princip skulle kunna skatta det från data. Det hävdar att operatörer är *jämförbara* längs det — att man skulle kunna säga att denna operatörs C sitter närmare identiteten än dennas. Det hävdar att interventioner är *kalibrerade* mot det — att en given praktik flyttar C mot I med någon mätbar mängd. Inget av de tre håller. Det finns ingen procedur som skattar en operatörs perceptuella filter som en matris, inget mått som rangordnar två personer efter närhet till oförvrängd perception, ingen kalibrering som relaterar en kvantitet av kontemplativ eller terapeutisk praktik till en förskjutning av C . Notationen skulle utföra retoriskt arbete — låna auktoriteten av ett [R]-resultat till ett påstående som, på sin höjd, är [I].

[metodologisk]

5.2 Regeln, angiven

Avvisandet generaliseras till en regel serien har följt implicit och här bör explicitgöra, eftersom operatörs materialet är där frestelsen att bryta den är som störst.

Mot lånad formell auktoritet. Ett heuristiskt eller tolkande påstående får inte uttryckas i notationen av ett rigoröst sådant. Där den tillgängliga evidensen endast stöder ett strukturellt eller riktat uttalande, ska uttalandet göras i språk, på sin ärliga nivå, snarare än klätt i en formalism som hävdar identifierbarhet, jämförbarhet eller kalibrering som påståendet inte besitter. Kostnaden för det lösare uttrycket är skenet av stringens; kostnaden för det stramare uttrycket är stringensen själv.

Detta är inte fientlighet mot formalism. Serien formaliserar varhelst ett påstående förtjänar det — observerbarhetsmatrisen i Rapport III, den legitimitetsviktade slingan i Rapport XIII, kanalaritmetiken som Ärvd oobserverbarhet ärver i Del I är alla genuina, och de är taggade [R] eftersom de är härledningar, inte analogier. Regeln diskriminerar mellan formalism som bär ett resultat och formalism som bara bär ett intryck av ett. Testet är samma som Rapport XV tillämpade när den avböjde att importera en mätning-störning-formalism för det interfererande triad-fallet: en matematisk struktur får inträda i serien endast när den är *härledd* för styrningsobjektet, inte när den antas för att den låter träffande. C_ego låter träffande. Den är inte härledd. Den inträder inte. **[metodologisk]**

Mot lånad agentskap. Den disciplin som förbjuder att klä ett heuristiskt påstående i rigorös notation förbjuder att klä ett strukturellt påstående i intention. Där lånad formell auktoritet importerar matematikens trovärdighet som en härledning inte har förtjänat, importerar lånad agentskap den förklarande avslutning som tillhör en konstruktör men som mekanismen inte kräver. Felet är symmetriskt: båda får ett påstående att kännas mer tillfredsställande än vad dess stöd berättigar. En lågdimensionell målfunktion som optimerar bort sin egen perception är en attraktor, inte en arkitekt; en struktur som reproducerar sig genom att selektera för de människor som är anpassade till den är en bassäng, inte en parasit. Att namnge en agent där mekanismen inte behöver någon är inte en livfull omformulering av det strukturella påståendet – det är ett annat och svagare påstående, vederläggbart genom att visa att agenten inte existerar, när det strukturella påståendet aldrig var beroende av en. Serien motstår manifestregistret av detta skäl: sökandet efter en upphovsman är den punkt där strukturell diagnos övergår i konspiration.

5.3 *Disciplinen tillämpad på denna artikel*

Regelns allvar mäts av om den begränsar den artikel som anger den, och det gör den, vid artikelns egen bärande punkt.

Ärvt oobserverbarhet (Del I) taggades [R], och taggen inbjuder exakt den granskning detta avsnitt existerar för att upprätthålla. Påståendet överlever den eftersom det som är rigoröst i det strikt taget är rangargumentet: en nod som inte kan uppfatta en dimension bidrar med en nollriktning till den sammansatta observationsmatrisen, och kedjan förlorar observerbarhet på det underrummet — en omDispositionering av Rapport III:s algebra med noden som källan till bristen. Så långt är det härledning. Vad artikeln *inte* hävdar, och Del I markerade gränsen när den passerade, är att C_{nod} är en mätbar matris. Det strukturella faktumet — vad en nod inte kan uppfatta, kan kedjan inte uppfatta genom den — håller på algebran allena, oberoende av om någon operatörs perceptuella kapacitet någonsin kvantifieras. Ärvt oobserverbarhet är [R] som ett uttalande om rangpropagering och skulle bli lånad auktoritet i samma ögonblick som det lästes som ett uttalande om en skattningsbar operatörsparemeter. Taggen täcker det förra och inte det senare, och distinktionen är regeln tillämpad på artikelns egen ryggrad. **[metodologisk]**

Samma disciplin styr själv-till-andra-förvrängningen i Del III, vilket är anledningen till att det resultatet hölls vid [I] trots att det vilade på Själv I:s matrismodell av självobservation. Själv I förtjänade sin formalism på skalan av ett enda självstyrande system. Utvidgningen över agenter — en operatörs filter som förvränger deras läsning av en annans inre — är en projektiionsmekanism, inte en härledning, och projektiön görs inte rigorös genom att skrivas med samma bokstäver. Del III gjorde påståendet i språk och taggade det tolkande; att ha matrisat det skulle ha varit den precisa överträdelse denna del förbjuder.

5.4 *Vad som överlever utan formalismen*

Den oro som motiverar lånad auktoritet är att, skalat av notationen, avdunstar insikten — att utan C_{ego} finns ingenting kvar utom vag uppmuntran till självmedvetenhet. Oron är ogrundad, och Del I till IV är evidensen. Varje operativt påstående i denna artikel har gjorts i språk, på sin ärliga nivå, och inget av dem behövde en matris för att vara precist. Ärvt oobserverbarhet är en skarp, i-princip-falsifierbar strukturell gräns. Den inre bindningen namnger exakt det villkor under vilket den blir bindande. Själv-till-andra-förvrängningen specificerar *riktningen* och *korrigierbarheten* hos operatörsfel, inte en vag tendens. Den sådda spiralen identifierar en konkret dynamisk ingångspunkt och en simulering som uppvisar den. Insikten finns inte i notationen. Den fanns aldrig i notationen. Notationen skulle bara ha skymt vilka delar av den evidensen faktiskt stöder.

Detta är den position artikeln intar, angiven klart: ramverket kan specificera, strukturellt och på försvarbara nivåer, hur en operatörs perceptuella kapacitet begränsar vad en institution kan uppfatta och hur dess feluppfattning sår kollaps. Det kan inte formalisera den interna transformationen av den kapaciteten utan att kollapsa i metafor förklädd som matematik. Gränsen är inte en brist att repareras av en smartare formalism. Den är den ärliga kanten av vad apparaten når, och att namnge den är samma disciplin som låter resten av serien bli betrodd. **[metodologisk]**

Del VI — Medkänsla som konsekvens, och compensationens gräns

6.1 Att vända på kausaliteten

Den undersökning som producerade denna artikel började från en plausibel och, visar det sig, bakvänd proposition: att medkänsla vidgar en operatörs perception — att ett hjärtas öppnande förstör observationskanalen, och den förstörade kanalen är vad som låter operatören styra en splittrad befolkning utan att utlösa kollaps. Propositionen är tilldragande och artikeln avvisar dess riktning. På analysen i Del I till IV löper kausaliteten åt andra hållet.

Vad som styr en operatörs läsning av andra är inre repertoar (Del II) och korrigerbarheten av deras projektioner (Del III) — de dimensioner av en annans generativa tillstånd de kan representera och de dimensioner där deras egen själv-opacitet förvränger läsningen okorrigerbart. Antag att en operatörs repertoar är bred och deras självundersökning har bringat i dagen de filter som annars skulle förvränga. Då uppfattar de, i befolkningen framför dem, de faktiska generativa tillstånden: agens-kravet under aggressionen, ordnings-behovet under rigiditeten, den sårade tillhörigheten under tillbakadragandet. Och påståendet i denna del är att *att uppfatta dessa korrekt tenderar att producera medkänsla*, snarare än att medkänsla var den förmåga som producerade perceptionen. Det är svårt att modellera en annans rädsla, begränsning och historia i deras faktiska textur och fortsätta att reducera dem till en karikatyr; den korrekta modellen och karikatyren är oförenliga representationer av samma person, och den korrekta undantränger den andra. Medkänsla är, på denna redogörelse, den fenomenologiska signaturen av framgångsrik inre skattning — vad korrekt inre perception känns som inifrån operatören — inte dess motor. [S]

Denna vändning är den renare ingenjörberättelsen, och den är också den ärligare. Den ber om inget mystiskt. Den kräver inte att operatören odlar en dygd och hoppas att perception följer; den kräver att operatören gör det repertoar-vidgande och själv-undersökande arbetet i Del II och III, och den observerar att medkänsla är bland konsekvenserna. Det mindre påståendet är det starkare. Det placerar medkänsla nedströms om en strukturell kapacitet ramverket kan namnge, snarare än att behandla den som en premiss ramverket skulle behöva importera och inte kunde härleda. [S]

6.2 Compensationens gräns

Vändningen inbjuder till en översträckning som artikeln nu måste utesluta, och att utesluta den fastställer den gräns hela den spekulativa horisonten vänder sig kring. Om korrekt inre perception producerar medkänsla, och om självundersökning rensar de filter som förvränger inre perception, skulle man kunna extrapolera till en slutpunkt: den fullständigt undersökta operatören, filter

upplösta, som uppfattar andra såsom de är — $C \rightarrow I$ från den formalism Del V avvisade, anländer nu som en strävan snarare än en matris. Artikeln avvisar slutpunkten lika bestämt som den avvisade notationen, och av ett skäl internt i serien snarare än importerat från epistemisk blygsamhet allena.

Själv II fastställde observatör–anläggning-identitet: i ett själv är observatören och det observerade ett system, och självobservation utförs genom just den apparat den skulle inspektera. Det resultatet slappnar inte av när en operatör mognar. Det finns ingen utsiktspunkt från vilken en person inspekterar sitt eget filter rent, eftersom inspektionen själv är filtrerad; den meta-observatör som reviderar värdearkitekturen är byggd av samma material den reviderar. Implikationen för det utvecklingsmässiga slutmålet är exakt. En operatör konvergerar inte mot oförvrängd perception. Vad en operatör kan göra är att *vidga den mängd förvrängningar de är kapabla att kompensera för* — bringa ett filter i dagen, känna igen dess karakteristiska bias, och korrigera för den så som ett kalibrerat instrument korrigerar ett känt offset — men varje akt av att bringa i dagen utförs genom de filter som kvarstår, och något filter kvarstår alltid, eftersom operationen inte har någon ren utsida. **[S, vilande på [R]-resultatet i Själv II]**

Kompensationens gräns. Operatörsmognad avlägsnar inte perceptuell bias; den vidgar den mängd biaser operatören kan observera, ifrågasätta och kompensera för, samtidigt som den förblir öppen för dimensioner som tidigare var uteslutna. Det finns ingen slutpunkt vid oförvrängd perception, eftersom observatör–anläggning-identiteten i Själv II utesluter den rena utsiktspunkt en sådan slutpunkt skulle kräva. Den utvecklingsmässiga riktningen är verklig; den utvecklingsmässiga slutpunkten är i princip onåbar. **[S]**

Detta är den ödmjukhetsgräns de tidigare delarna utlovade, och den är medvetet den ödmjukare av de två tillgängliga påståendena. Det starkare påståendet — att den tillräckligt utvecklade operatören ser verkligheten såsom den är — är ett metafysiskt påstående som ramverket inte har något medel att göra och inget behov av. Gränsen ersätter det med ett riktat uttalande ramverket kan hålla: mognad är expansionen av kompenserbar bias, asymptotisk och utan avslutning. Paradoxalt nog är det svagare påståendet det mer användbara. Det bevarar ramverkets karakteristiska disciplin, det bevarar det operativa innehållet i den utvecklingsmässiga strävan, och det satsar inte artikeln på ett tillstånd ingen kan demonstrera att någon har nått. **[S]**

6.3 Vad ramverket kan och inte kan säga om operatörens inre

De två resultaten i denna del — medkänsla nedströms om korrekt perception, mognad som expanderande kompensation snarare än uppnådd klarhet — markerar kanten av vad apparaten når in i operatörens inre, och det är värt att ange kanten utan att mjuka upp den.

Ramverket kan säga att en operatörs inre repertoar och självundersökning begränsar vad deras institution uppfattar, att feluppfattning sår kollaps, att korrekt perception tenderar att producera medkänsla, och att kapaciteten för korrekt perception expanderar utan gräns och anländer vid ingen slutpunkt. Dessa är påståenden om *struktur och riktning* — om vad som beror på vad, och åt vilket håll beroendena löper. Ramverket kan inte säga hur det är att göra det bringa-i-dagen-arbetet, kan inte föreskriva den praktik som gör det, kan inte certifiera att en given operatör har gjort det, och kan inte tillhandahålla den mening under vilken en person skulle företa sig det från första början. Dessa är inte misslyckanden hos apparaten som kan repareras genom att utvidga den. De är en annan ordnings fråga — fenomenologisk, kontemplativ, etisk, biografisk — som möter ingenjörsgammatiken vid operatören och inte är besvarbar i dess termer. Del VII tar sig an den mötespunkten direkt: gränsen mellan att specificera den operatör en arkitektur kräver och att producera den operatör som möter specifikationen. [S]

Del VII — Gränsen vid operatören

7.1 Tre saker ramverket kan göra, och en fjärde det inte kan

Artikeln har nått den plats varje linje i dess argument pekade mot: operatören som den punkt där institutionell arkitektur och personlig arkitektur möts, och där ingenjörsgammatiken når sin kant. Det är värt att ange, med den precision resten av serien kräver, exakt vad ramverket kan göra vid den kanten och vad det inte kan, eftersom värdet av analysen ligger lika mycket i den rena gränsen som i påståendena inuti den.

Ramverket kan göra tre saker. För det första kan det **specificera kravet**. En styrningsarkitektur som måste uppfatta de inre tillstånden hos en heterogen befolkning kräver operatörer vars inre repertoar spänner över den befolkningens variation och vars självundersökning har gjort deras projektioner kompenserbara — och den kräver att *ensemblen* av operatörer, inte var och en, bär den spännvidden (Del I, II, IV). Detta är ett strukturellt krav, härlett ur ärvd oobserverbarhet och det nödvändig-mångfald-resultat som följer därav, och det anges på de nivåer dessa härledningar förtjänar. Ramverket kan säga, med stringens, att en arkitektur som saknar sådana operatörer kommer att vara oobserverbar på sina inre dimensioner och exponerad för den sådda spiralen oavsett hur väl dess primitiver är satta. **[R för kravet, ärvande Del I]**

För det andra kan det **peka på vad som skulle kunna utveckla kapaciteten**. Repertoar vidgas och projektioner blir kompenserbara genom något arbete operatören gör — och ramverket kan namnge kandidatpraktiker och koppla var och en, strukturellt, till den funktion den skulle tjäna, utan att påstå sig härleda att någon av dem fungerar. Uthållig exponering för inre tillstånd olika ens egna vidgar repertoar. Disciplinerad reflexivitet bringar filter i dagen och omvandlar okorrigerbar förvrängning till kompenserbar bias. Terapeutiskt arbete, kontemplativ praktik, lång inbäddning i en gemenskap, utbildning som vidgar det spektrum av liv man kan modellera — var och en är en plausibel teknologi för den expansion Del II och III beskrev, och var och en namnges här som en kandidat, taggad för vad den är. Ramverket identifierar deras möjliga relevans; det validerar inte deras effektivitet från sina egna principer, och det dömer inte mellan dem. **[I för den strukturella relevansen; effektiviteten hos varje specifik praktik ligger utanför ramverket]**

För det tredje kan det **markera sin egen gräns** — vilket är den fjärde saken, den det inte kan göra. Ramverket kan inte producera den operatör det kräver. Det kan specificera den perceptuella kapacitet en arkitektur behöver och förklara varför den kapaciteten spelar roll; det kan inte skriva läroplanen, kan inte certifiera att en given person har förvärvat kapaciteten, kan inte tillhandahålla den mening under vilken en person företar sig det långa arbetet att förvärva den, och kan inte

garantera att någon särskild person någonsin kommer att göra det. Formandet av operatörer är en annan disciplin än ingenjörskonsten kring institutioner — det tillhör psykologi, utbildning, kontemplativ tradition och den levda texturen av ett mänskligt liv — och de två möts vid operatören utan att sammansmälta. Att namnge kravet är ingenjörskonst. Att forma den person som möter det är det inte, och ingen utvidgning av apparaten skulle göra det så. Gränsen är inte ett gap att stängas av en framtida artikel. Den är metodens ärliga kant. **[gränsuttalandet är metodologiskt; praktikerna bortom det är [S]]**

7.2 Inbäddning som *observationsmässig fördel, inte upphøjelse*

En tillämpning av kravet förtjänar explicit uttalande, eftersom den återvinner ett argument serien redan har gjort och eftersom återvinningen är lätt att felformulera på ett sätt ramverket måste avvisa.

Rapport IV argumenterade, på observerbarhetsgrunder, för auktoriteten hos dem som är länge inbäddade i ett system — att en gemenskap som är kontinuerligt inbäddad i en plats över generationer besitter observationsdimensionalitet rörande det specifika systemet som ingen extern observatör, hur välresursad den än är, kan matcha. Operatörsanalysen grundar det argumentet och lokaliserar det precist. Lång inbäddning är en mekanism för repertoar-expansion (Del II): kontinuerlig exponering för ett systems inre tillstånd över tid bygger det inre omfång som krävs för att modellera dem utan förvrängning. Den inbäddade operatörens fördel är en *observationsmässig fördel*, rörande ett *specifikt* system, förtjänad av varaktigheten och kontinuiteten i deras exponering för det. **[I]**

Inramningen spelar roll, och fel inramning bryter seriens disciplin vid just den punkt det är mest frestande att bryta den. Påståendet är inte att de länge inbäddade är visare, mer dygdiga eller andligt upphøjda — Del II fastställde operatörskapacitet som repertoar och inte dygd just för att utesluta denna läsning, och uteslutningen måste hålla här under tryck. Påståendet är strukturellt och avgränsat: kontinuerlig inbäddning i ett särskilt system producerar observationsmässiga fördelar rörande det systemet, av samma slag och av samma skäl som varje uthållig exponering vidgar den repertoar som är tillgänglig för att modellera vad man är exponerad för. Det medför ingen allmän överlägsenhet och ingen fördel rörande system man inte är inbäddad i. Läs som observationsmässig fördel är påståendet en följsats av artikelns egna resultat och konsistent med hela serien. Läs som upphøjelse är det romantisering ramverket inte har någon grund för och inte bör tvingas bära. Den disciplin som håller kapacitet distinkt från dygd genom hela artikeln är samma disciplin som håller detta påstående försvarbart. **[I]**

7.3 *Trilogin sluts*

De tre Själv-artiklarna kan nu läsas som den enda progression de höll på att forma. Själv I fastställde att självobservation är nödvändig för självstyrning: en person som inte uppfattar en dimension av sitt eget tillstånd kan inte styra den, och en smal värdearkitektur utesluter perceptionen. Själv II fastställde att denna självobservation är inherent begränsad: observatör och observerad är ett system, filtret kan inte inspekteras från utsidan av sig självt, och själv-varietetsgapet är därför envist snarare än bara obehagat. Själv III har fastställt att dessa begränsningar inte förblir privata. Genom operatören — den mänskliga varelsen vid institutionens beslutsnod — propagerar gränserna för en persons självobservation utåt och blir gränser för vad institutionen kan uppfatta och för om dess legitimitet överlever kontakt med den befolkning den styr.

Progressionen rör sig från nödvändigheten av att se, till begränsningen av att se, till arvet av den begränsningen av de system vi bygger och bemannar. Det är samma strukturella faktum observerat på vidgande skala: att perception är begränsad, att gränsen inte kan undflys från insidan, och att gränsen därför ärvs varhelst en begränsad varseblivare placeras i en position att styra. Ingenjörsgammatiken kan bära argumentet så här långt — till operatören, och till det precisa uttalandet om vad operatörens gränser kostar institutionen. Den kan inte bära det över den slutliga gränsen, in i det arbete genom vilket en särskild person vidgar den mängd förvrängningar de kan korrigera för. Det arbetet förblir, som det alltid har förblivit, operatörens eget.

Del VIII — Observatörens formation

Self III har behandlat operatörens observationsmatris som *ärvd*: det schema genom vilket en person uppfattar andra byggs inte upp från grunden utan tas emot, och dess oobserverbara underrum — de dimensioner den inte kan registrera — tas emot tillsammans med det. Detta är innehållet i Ärvd oobserverbarhet **[R]**. Men *ärvd* benämner ett utfall och förutsätter en process. Ett schema som tas emot måste ha överförts, och överföring har en plats, ett fönster och en mekanism. Del VII drog denna uppsats gräns vid operatören. Den här delen tar det enda kontrollerade steget förbi den gränsen — mot den plats där operatörens matris skrevs — och markerar det territorium som en efterföljande uppsats skulle behöva etablera istället för att förutsätta det här. Den frågar hur en observationsmatris skrivs, och varför skrivandet tenderar att reproducera de blinda regionerna hos den matris som skrev den.

Påståendet som utvecklas här är att de dimensioner en person inte kan uppfatta hos andra till stor del är de dimensioner som var oobserverbara för den som formade dem — och att detta arv inte är symmetriskt med arvet av syn. Perception som den formativa källan ägde kan förvärfvas från många källor och är därmed robust; perception som den formativa källan saknade kan endast förvärfvas från källor som är dekorrelerade från den, och den tidiga formationens betingelser avlägsnar systematiskt dessa källor. Blindhet överförs med andra ord med högre trohet än syn.

8.1 Formation som skrivandet av observationsmatrisen

I seriens vokabulär uppfattar en person sitt eget tillstånd och andras tillstånd genom en observationsmatris **C** — sammansättningen av uppmärksamhet, tolkning, minne och bias som avbildar en högdimensionell verklighet på en lågdimensionell uppfattad representation, $\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \boldsymbol{\epsilon}$. Self I behandlade **C** som given och analyserade dess konsekvenser. Formation är den regim där **C** inte är given utan konstrueras.

En person under utveckling börjar inte med en bestämd observationsmatris. Vilka dimensioner av erfarenhet som blir möjliga att rikta uppmärksamhet mot, benämna och uppleva som verkliga — vilka som blir signal snarare än brus — avgörs under ett formativt fönster under vilket matrisen fortfarande är plastisk. Avgränsningen är inte autonom. Ett barn kan inte på egen hand avgöra vilka av de odifferentierade dimensionerna av erfarenhet som är värda att urskilja; den bestämningen ställs fram av ett yttre stöd. En dimension blir en del av barnets observerbara mängd när en yttre observatör riktar uppmärksamhet mot den, tillhandahåller ett namn för den, bekräftar barnets

begynnande registrering av den och modellerar ett svar på den. Omsorgspersonen är den första och, under en period, den primära sådana observatören. I reglertermer fungerar omsorgspersonens observationsmatris som den referens mot vilken barnets egen matris byggs.

Detta ger en omedelbar strukturell konsekvens. En dimension som ligger i omsorgspersonens *oobserverbara* underrum kan inte stödas av omsorgspersonen. De kan inte rikta uppmärksamhet mot vad de inte uppfattar, kan inte benämna det, kan inte bekräfta barnets perception av det, kan inte modellera dess reglering. Vad barnet än registrerar längs den dimensionen anländer utan yttre bekräftelse och tenderar att sorteras in under brus — samma öde som serien har beskrivit för varje signal som en regulators arkitektur inte kan representera. Omsorgspersonens blindhet är därmed inte bara *inte överförd som syn*; den reproduceras, eftersom dimensionen förblir obearbetad hos barnet om inte någon annan källa tillhandahåller det som omsorgspersonen inte kan.

8.2 Läsningen som avlägsnandet av alternativa källor

Andra källor existerar. Utveckling är i allmänhet inte en enkällsprocess: ett barn hämtar från flera vuxna, jämnåriga och senare från institutioner och texter, var och en med en annorlunda formad observerbar mängd. En dimension som är mörk för omsorgspersonen kan belysas av en lärare, en släkting, en väns hushåll som fungerar enligt andra antaganden. Den avgörande frågan för vad barnets matris slutar med att vara oförmögen att uppfatta är därmed inte omsorgspersonens blindhet ensam, utan *hur många dekorrelerade källor barnet kan nå under det formativa fönstret* — och om de dimensioner som omsorgspersonen saknar överlever i någon av dem.

Tre betingelser reducerar, tillsammans, det antalet mot ett. Den första är beroende: när barnets överlevnad och tillhörighet kanaliseras genom en enda källa är kostnaden för att lita på en alternativ källa framför den existentiell, och alternativ diskonteras därefter. Den andra är monopoliserad epistemisk auktoritet: när en källa innehar ställningen att definiera vad som är verkligt och vad barnets egna registreringar *betyder*, anländer konkurrerande redogörelser från andra källor redan devalverade — barnet har lärt sig vems läsning som gäller. Den tredje är internaliseringen av den auktoriteten: när barnet väl utvärderar sina egna perceptioner mot den formativa källans standard, är den monitor som sällar alternativa källor inte längre yttre och behöver inte upprätthållas utifrån; barnet upprätthåller källans observerbara mängd gentemot sig självt. Varje betingelse snävar in den effektiva mängden dekorrelerade observatörer som barnet kan dra nytta av. Tillsammans, i gränsfallet, närmar de sig ett enkällsregim — inte genom att avlägsna andra personer från barnets värld, utan genom att avlägsna deras *ställning att korrigera den formativa matrisen*.

Dessa tre erbjuds inte som en uttömmande eller fundamental uppdelning. De är de betingelser som mest tillförlitligt låter barnets effektiva observatörmängd kollapsa mot en. Vad som spelar roll för argumentet är kollapsen, oavsett vilken väg den sker.

8.3 Arvsasymmetrin

Modellen ger nu ett påstående med en bestämd form, härlett exakt i Bilaga B. Formulera det först informellt. En dimension som den formativa källan *kan* uppfatta är, i en värld med många observatörer, redundant tillgänglig: barnet kan förvärva den från källan eller från vilket antal alternativ som helst, så dess förvärv är robust mot förlusten av någon av dem, inklusive mot en stark låsning. En dimension som den formativa källan *inte kan* uppfatta är, per konstruktion, endast tillgänglig från observatörer som är dekorrelerade från källan längs den dimensionen — och låsningens specifika funktion är att frånta just dessa observatörer deras ställning. Låsningen verkar därmed *asymmetriskt*: den har liten effekt på överföringen av källans syn, som inte är beroende av de undertryckta alternativen, och en stor effekt på förvärvet av det källan saknar, som är helt beroende av dem.

Två konsekvenser följer. För det första, när låsningsstyrkan ökar — ekvivalent, när antalet dekorrelerade källor som kan nås under fönstret faller mot noll — drar barnets observerbara mängd ihop sig mot en delmängd av den formativa källans observerbara mängd, och därmed kommer barnets oobserverbara underrum att *innehålla* källans. Detta är den precisa innebörden av att oobserverbarhet ärvs, och det tillhandahåller den saknade processen bakom Ärvd oobserverbarhet snarare än att omformulera den. För det andra är marginaleffekten av låsningsstyrkan på huruvida en given dimension förvärvas större för dimensioner utanför källans observerbara mängd än för dimensioner inuti den. Den första konsekvensen är ett inneslutningspåstående; den andra är asymmetrin.

Båda härleds exakt inom modellen i Bilaga B, och båda gäller där **[R, inom modell]**. Men asymmetrin har en enkel mekanisk källa, som bilagan gör exakt: den formativa källan bidrar med en garanterad term till förvärvet av varje dimension den kan uppfatta och ingen term till någon dimension den inte kan, så syn ärvs med ett golv lika med överföringshastigheten per källa och blindhet ärvs utan något golv. Detta ligger närmare ett korollarium än ett teorem, och delen framställer det som sådant snarare än att klä golvet som ett nytt resultat. Inneslutningspåståendet är än fastare — i enkällsgränsen är det exakt — men det följer också direkt av förvärvslagen snarare än att stå som ett oberoende fynd.

8.4 Formation som en intergenerationell kontrollpunkt

Uppsatsen om perceptionströskeln fastställde att en ensemble av observatörer fångar det systematiska fel som ingen enskild medlem kan se endast i den grad medlemmarnas fel är *dekorrelerade*; korrelerade observatörer delar en blind fläck och bekräftar varandras tillförsikt i den. Det resultatet styr en population vid ett givet ögonblick. Formation är där nästa sådan population konstitueras. De dimensioner längs vilka den kommande kohorten av observatörer kommer att vara korrelerade eller dekorrelerade med den nuvarande fastställs under de fönster där varje medlems matris skrivs — och låsmekanismerna är just de medel genom vilka dekorrelation med den formativa källan förhindras från att uppstå.

Detta lokaliserar formation som en kontrollpunkt med ovanlig hävstångseffekt. Samma undertryckande av alternativa källor som säkrar den formativa relationen på kort sikt reducerar, på lång sikt, dekorrelationen hos den observatör barnet blir; och ett samhälle vars formationsregimer arbetar med hög låsningsstyrka är ett som tillverkar korrelerade observatörer, och reproducerar sitt blinda underrum över generationerna. Mekanismen kräver ingen avsikt och postulerar ingen arkitekt. Den är aggregatet av många dyader som var och en sluter sin egen slinga. Och den sluter också seriens slinga: den operatör vars själv-till-andra-förvrängning **II** Self III har beskrivit är det vuxna barnet av denna process, som nu intar den formativa positionen och överför, till nästa matris under konstruktion, det oobserverbara underrum de själva mottagit. Själv-till-andra-förvrängning är inte bara en egenskap hos operatören; den är kanalen för sin egen nedärvning.

Bilaga B skärper detta i ett avseende som den ursprungliga förmodan inte förutsåg. Eftersom överföring är förlusttyngd även för dimensioner som källan kan uppfatta, ärver barnet hela källans blinda mängd och lägger generiskt till en del av sin egen; inneslutningen löper bara åt ena hållet. Varje generation är därför, i förväntan, svagt blindare än den som formade den — om inte dekorrelerade källor nås för att uppväga förlusten. Reproduktionen av blindhet är inte bara trogen; i avsaknad av dekorrelation förstärks den.

8.5 Simulering

Påståendet testas i seriens etablerade stil: en minimal modell, två eller flera regimen jämförda under identiska betingelser, struktur utläst ur utfallen snarare än hävdad i förväg. Modellen representerar en formativ källa med en fast observerbar mängd över ett tillståndsrums av given dimensionalitet; en population av alternativa källor vars observerbara mängder är oberoende dragna och därmed dekorrelerade från källan i en kontrollerbar grad; och ett barn vars matris tillägnar sig en dimension när den dimensionen tillhandahålls av någon källa som barnet kan nå. Låsningsstyrkan kommer in som den parameter som styr hur många alternativa källor som behåller sin ställning under fönstret.

De uppmätta storheterna är överlappet mellan barnets oobserverbara underrum och källans, samt sannolikheten för förvärv av dimensioner inuti respektive utanför källans observerbara mängd, var och en som funktion av låsningsstyrkan.

Körningen ger en ren asymmetri och ingen tröskel. När låsningsstyrkan ökar faller förvärvet av dimensioner som källan kan uppfatta endast till ett golv lika med överföringshastigheten per källa — källan ensam tillhandahåller alltid åtminstone så mycket — medan förvärvet av dimensioner som källan inte kan uppfatta faller utan golv mot noll, och överlappet av blinda mängder stiger monotont till ett i enkällsgränsen. Nedgången är jämn genomgående; ingen låsningsstyrka markerar ett sammanbrott, och asymmetrin, inte en fasövergång, är det robusta fyndet. En andra svepning som håller alla alternativ nåbara men varierar deras korrelation med källan driver utomståendeförvärvet från nästan fullständigt till noll när korrelationen närmar sig ett, medan innanförförvärvet är opåverkat: dekorrelerade alternativ är det enda medlet genom vilket källans blinda mängd fylls igen, vilket är ensembles-dekorrelations-resultatet från perceptionströskeluppsatsen återinstansierat på skalan av en enskild formation. De slutna formerna i Bilaga B reproducerar Monte Carlo-körningen med tre decimalers noggrannhet.

8.6 Gränser

Tre begränsningar är explicita. Modellen behandlar skrivandet av **C** som den yttre stöttningen av dimensions som kan riktas uppmärksamhet mot; den gör inte anspråk på att detta är hela utvecklingen, och den formella apparaten bör inte läsas som mer än en representation av en mekanism bland flera. Enkällsregimen är en idealisering som närmas, aldrig uppnås; verklig formation behåller alltid en viss dekorrelerad bandbredd, och påståendena gäller endast i den grad låsningen är stark — ramverkets värde ligger i gradienten, inte i gränsen. Och premissen att empatisk perception kräver ett högdimensionellt snarare än kategoriskt fattande av den andre — den brygga som gör ”att uppfatta en person” till samma slags handling som att observera ett tillstånd — förblir tolkande **[I]**; delen kan fastställa att perception är dimensionell och ärvd utan att fastställa att affekt är det, och den sträcker sig inte efter det senare.

Vad denna del tillför utöver resten av Self III, nu när påståendet har härletts och simulerats, är processen bakom ett resultat som uppsatsen annars bara namngav; ett strukturellt skäl — gjort exakt i Bilaga B — till att processen gynnar reproduktionen av blindhet över syn, och faktiskt förstärker den över generationer i frånvaro av dekorrelation; samt en länk från formationen av en enskild observatör till en generations dekorrelationsbudget. Vad den inte tillför är en tröskel: dynamiken är jämn, asymmetrin är ett nära-korollarium till förvärvsregeln, och det starkaste resultatet

återinstansierar ensembles-dekorrelationsfyndet på en ny skala snarare än etablerar ett nytt. Detta placerar materialet i vikten av en del inom denna uppsats — den position från vilken en senare behandling av formation, om en sådan skulle visa sig motiverad, skulle ta sin början.

Appendix A — Simuleringsspecifikation

Detta appendix specificerar simuleringen som refereras i Del IV.5. Det definierar modellen, den enda svepta parametern, legitimitetsdynamiken och utdatan. Specifikationen är tillräcklig för att oberoende reimplémentera simuleringen; implementationen är en enda fil, `self_iii_operator.py`, deponerad i seriens repositorium med commit-hash registrerad i den publicerade versionen. Figurer skrivs till `outputs/` och reproduceras inte här.

A.1 Härkomst

Simuleringen introducerar ingen ny dynamik. Anläggningen, Kalmanfiltret, den legitimitetsviktade kontrollslungan och legitimitetsuppdateringslagen återanvänds ordagrant från Rapport XIII, Appendix B, i dess parameterregim för byggd legitimitet. Operatören inträder genom exakt två tillägg, båda specificerade nedan: en ihållande inre störning, och en försvagande operatörsnod på den inre mätningen. Denna begränsning är medveten och följer disciplinen i Del V — simuleringen uppvisar en konsekvens av befintliga resultat snarare än en nyligen modellerad effekt, och varje dynamik den uppvisar måste vara härledbar ur maskineri som serien redan har validerat.

A.2 Modell

Styrsystemet kontrollerar ett tvådimensionellt tillstånd $\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t)]^T$, där x_1 är en externt instrumenterad dimension och x_2 den inre dimension som når institutionen endast genom operatörsnoden. Den sanna dynamiken är den i Rapport XIII, med en tillagd term:

$$\mathbf{x}(t+1) = \mathbf{A} \mathbf{x}(t) + L(t) \mathbf{B} \mathbf{u}(t) + \mathbf{w}(t) + \mathbf{e}_2 d_{\text{int}}, \mathbf{w}(t) \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{W}),$$

där $\mathbf{A} = 0,95 \mathbf{I}_2$, $\mathbf{B} = \mathbf{I}_2$, $\mathbf{W} = 0,01 \mathbf{I}_2$, $\mathbf{e}_2 = [0, 1]^T$, och $d_{\text{int}} = 0,10$ är en konstant inre störning som enbart inträder i den inre dimensionen. Termen d_{int} representerar det stående generativa trycket från Del IV — missnöje, sårad ställning, de inre förhållanden som inte avklingar av sig själva och som aktivt måste uppfattas för att motverkas. Det är det enda element i modellen som motiveras av operatörsargumentet snarare än ärvs från Rapport XIII.

Observation bär operatörsnoden. Den sanna mätningen är

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}_{\text{nod}} \mathbf{x}(t) + \mathbf{v}(t), \mathbf{C}_{\text{nod}} = \text{diag}(1, \varphi), \mathbf{v}(t) \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{V}_0 / L(t)),$$

med $\mathbf{V}_0 = 0,05 \mathbf{I}_2$ som i Rapport XIII. Skalären $\varphi \in [0, 1]$ är operatörens inre trohet: $\varphi = 1$ överför den inre dimensionen intakt (upp till brus), $\varphi \rightarrow 0$ driver den in i mätningens nollrum. Institutionens estimator kör emellertid på den nominella $\mathbf{C} = \mathbf{I}_2$ — den tar nodens dämpade läsning för given,

omedveten om att den inre dimensionen har försvagats. Denna felanpassning mellan nodens överföring ($\phi \cdot x_2$) och institutionens tro (x_2) är simuleringens realisering av ärvd oobserverbarhet: kedjan kan inte uppfatta vad noden inte överför, och kan inte veta att den inte uppfattar det.

Regulatorn tillämpar $\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K} \hat{\mathbf{x}}(t)$, med $\mathbf{K}$ den oändliga-horisontens LQR-förstärkning för det nominella designsystemet $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{Q}, \mathbf{R})$, $\mathbf{Q} = \mathbf{I}_2$, $\mathbf{R} = 0,1 \mathbf{I}_2$. Lösning av den diskreta algebraiska Riccati-ekvationen ger $\mathbf{K} \approx 0,870 \mathbf{I}_2$ för dessa kostnader. Tillståndsskattningen $\hat{\mathbf{x}}(t)$ produceras av standardrekursionen för Kalmanfiltret i Rapport XIII, Appendix A.2, med den legitimitetskalade bruskovariansen $\mathbf{V}(t) = \mathbf{V}_0 / L(t)$ och den effektiva aktiveringen $\mathbf{B}_{\text{eff}}(t) = L(t) \mathbf{B}$; regulatorn ges sin egen aktuella legitimitet, som i Rapport XIII.

A.3 Legitimitetsdynamik

Den sammansatta legitimiteten $L(t) = L_B(t) = L_C(t)$ utvecklas enligt Rapport XIII:s uppdatering (Appendix A.1):

$$L(t+1) = \text{clip}(L(t) - \alpha(t) \|\mathbf{x}_{\text{rap}}(t)\|^2 + \beta T(t) - \gamma D(t) + \delta, 0, 1),$$

med parametrarna för byggd legitimitet $\alpha_{\text{nedgång}} = 0,12$, $\alpha_{\text{återhämtning}} = 0,03$ (4:1 hysteres på om leveransgapet försämras eller förbättras), $\beta = 0,08$, $\gamma = 0,5$, $\delta = 0,005$, och $L(0) = 0,90$. Transparens hålls vid full genomgående, $T(t) = 1$ och undertryckningsparametern $\lambda = 1$, så det rapporterade tillståndet är lika med det sanna tillståndet, $\mathbf{x}_{\text{rap}}(t) = \mathbf{x}(t)$, och inget svek ackumuleras, $D(t) = 0$ för alla t . Att hålla transparens- och sveksmekanismerna inerta isolerar den effekt som studeras: den enda storhet som varierar över experimentet är operatörstroheten ϕ , och varje rörelse i L är därför hänförlig enbart till ϕ , inte till något arkitektoniskt eller transparensval.

A.4 Svep och utdata

Horisonten är $T = 300$ steg med en 20-steps inkörningsperiod; det stationära legitimitetsmåttet är medelvärde av L över de sista 100 stegen. ϕ sveps över 31 punkter på $[0, 1]$; varje punkt körs över 100 Monte Carlo-frön, och resultaten rapporteras som medianer med 5:e–95:e percentilband. Alla slumpmässiga element genereras från fixerade frön som registreras i implementationen.

Simuleringen producerar tre figurer, deponerade i repositoret:

- `self3-phi-sweep.png` — stationär legitimitet mot operatörstrohet ϕ , median och 5:e–95:e percentilband. Detta är det centrala utfallet: hög-legitimitets-jämvikten är solitt stabil för ϕ över ungefär 0,6, låg-legitimitets-attraktorn nås solitt för ϕ under ungefär 0,25, och medianen korsar

mittpunkten vid $\varphi^* \approx 0,33$. Percentilbandet vidgas kraftigt över övergången — detta är bassäng-separatrisen, den φ -drivna motsvarigheten till det L_{krit} som Rapport XIII identifierar numeriskt som gränsen mellan attraktionsbassänger.

- `self3-legitimacy-trajectories.png` — legitimitet över tid för en trohet över tröskeln ($\varphi = 1,0$) och en under den ($\varphi = 0,15$), som illustrerar ansatsen och ihållandet av den operatörssådda spiralen.
- `self3-interior-and-gap.png` — det inre tillståndet $x_2(t)$ och leveransgapet $\|\mathbf{x}_{\text{rap}}(t)\|^2$ för samma två troheter, som uppvisar mekanismen: den under-uppfattade inre dimensionen driver okontrollerat, det stående leveransgapet växer, och gapet matar legitimitetsnedgången.

A.5 Omfång

Tröskeln $\varphi^* \approx 0,33$ är inte en konstant. Dess placering beror på den inre störningens magnitud d_{int} , på styrningsauktoriteten $\mathbf{K}$, och på legitimitets-parametrarna; $d_{\text{int}} = 0,10$ valdes så att separatrisen hamnar i det inre av trohetsintervallet, där den är läsbar, snarare än vid en extrem. Vad simuleringen fastställer är inte tröskelns värde utan dess existens och dess orsak: att en primitiv-komplett, legitimitets-säker arkitektur besitter en trohetströskel under vilken den inträder i låg-legitimitets-attraktorn, och att den parameter som bär den över tröskeln är operatörens inre trohet och ingen arkitektonisk storhet. Detta är ett strukturellt påstående, och simuleringen är dess illustration, inte dess mätning.

Simuleringen realiserar operatörstrohet som ren försvagning av den inre mätningen. Den demonstrerar därför den rigorösa täckningsförlust-kärnan i ärvd oobserverbarhet — $\varphi \rightarrow 0$ avlägsnar den inre dimensionen från vad kedjan kan uppfatta — och inte den tolkande substitutionsmekanismen i Del III, där en operatör rapporterar en tillförsiktligt felaktig inre dimension i stället för den sanna. Försvagning följer av den kanalalgebra serien redan har etablerat; biaserad substitution vore ett ytterligare modelleringsval som hävdar mer än apparaten härleder, och den namnges i Del III och lämnas medvetet osimulerad. Simuleringen är evidens för [R]-mekanismen, inte [I]-mekanismen.

Appendix B: Arvsasymmetrin

Resultaten nedan är exakta inom den formationsmodell som specificeras i avsnittet. Modellen är en medvetet minimal representation av en mekanism — den externa stöttningen av dimensioner som kan uppmärksammas — och härledningarna ärver den statusen: de är rigorösa givet modellen **[R, inom modellen]**, medan modellen själv förblir en tolkningsrepresentation **[I]** av formation. Matematiken är elementär. Det är lämpligt för påståendet, som är en strukturell konsekvens av tillägnansregeln snarare än ett djupt teorem, och appendixet framställer det som sådant snarare än att klä det på annat sätt.

B.1 Modellen

Ett tillståndsrums med **D** dimensioner. En formativ källa **S** varseblir en fast observerbar mängd; en dimension är *innanför* om **S** varseblir den och *utanför* om den inte gör det. Barnet når **S** (alltid) och **k** av **N** alternativa källor, där $\mathbf{k} = \text{round}((1 - \mathbf{L}) \cdot \mathbf{N})$ och $\mathbf{L} \in [0, 1]$ är låsstyrkan: $\mathbf{L} = \mathbf{0}$ är den öppna regimen ($\mathbf{k} = \mathbf{N}$), $\mathbf{L} = \mathbf{1}$ är enkälleregimen ($\mathbf{k} = \mathbf{0}$).

Varje alternativ källa observerar en given dimension oberoende. Med sannolikhet **p** kopierar den **S**:s status för den dimensionen; annars observerar den dimensionen med sannolikhet **q**. Följaktligen observerar en alternativ källa en innanför-dimension med sannolikhet

$$q_{in} = p + (1 - p)q,$$

och en utanför-dimension med sannolikhet

$$q_{out} = (1 - p)q.$$

Varje nåbar källa som observerar en dimension sänder den oberoende med sannolikhet **t**. Barnet *tillägnar sig* en dimension om och endast om minst en nåbar observerande källa sänder den.

B.2 Tillägnanslagar

Fixa en dimension och låt $\mathbf{n}$ vara antalet nåbara källor som observerar den. Tillägnan är OR av $\mathbf{n}$ oberoende Bernoulli($\mathbf{t}$)-sändningar, så

$$P(\text{tillägna} \mid \mathbf{n}) = 1 - (1 - \mathbf{t})^{\mathbf{n}}. \quad (1)$$

För en **utanför**-dimension observerar S den inte, så $\mathbf{n} = \mathbf{B}$ med $\mathbf{B} \sim \text{Binomial}(\mathbf{k}, \mathbf{q}_{\text{out}})$. Genom att tillämpa den binomiala genererande identiteten $E[\mathbf{s}^{\mathbf{B}}] = (1 - \mathbf{q}_{\text{out}} + \mathbf{q}_{\text{out}} \cdot \mathbf{s})^{\mathbf{k}}$ med $\mathbf{s} = 1 - \mathbf{t}$ får vi

$$\mathbf{a}_{\text{out}}(\mathbf{k}) = 1 - E[(1 - \mathbf{t})^{\mathbf{B}}] = 1 - (1 - \mathbf{q}_{\text{out}} \cdot \mathbf{t})^{\mathbf{k}}. \quad (2)$$

För en **innanför**-dimension observerar S den, så $\mathbf{n} = 1 + \mathbf{B}'$ med $\mathbf{B}' \sim \text{Binomial}(\mathbf{k}, \mathbf{q}_{\text{in}})$. Den garanterade källtermen faktoriseras ut ur väntevärdet:

$$\mathbf{a}_{\text{in}}(\mathbf{k}) = 1 - (1 - \mathbf{t}) \cdot (1 - \mathbf{q}_{\text{in}} \cdot \mathbf{t})^{\mathbf{k}}. \quad (3)$$

B.3 Golvet, och asymmetrin som en gräns

Skriv *miss*-sannolikheterna — sannolikheten att barnet misslyckas med att tillägna sig dimensionen:

$$\text{miss}_{\text{in}}(\mathbf{k}) = (1 - \mathbf{t})(1 - \mathbf{q}_{\text{in}} \cdot \mathbf{t})^{\mathbf{k}}, \text{miss}_{\text{out}}(\mathbf{k}) = (1 - \mathbf{q}_{\text{out}} \cdot \mathbf{t})^{\mathbf{k}}.$$

Eftersom $(1 - \mathbf{q}_{\text{in}} \cdot \mathbf{t})^{\mathbf{k}} \leq 1$,

$$\text{miss}_{\text{in}}(\mathbf{k}) \leq 1 - \mathbf{t} \text{ för alla } \mathbf{k}. \quad (4)$$

Barnet misslyckas att varsebli en *källsynlig* dimension med sannolikhet högst $1 - \mathbf{t}$, oavsett hur fullständig låsningen är, eftersom källan ensam garanterar tillägnan med sannolikhet minst $\mathbf{t}$. För en *källosynlig* dimension finns ingen sådan garanti, och

$$\text{miss_out}(k) \rightarrow 1 \text{ då } k \rightarrow 0. \quad (5)$$

Detta är asymmetrin, exakt. Dess ursprung är den enda garanterade term S bidrar med i innanför-fallet och undanhåller i utanför-fallet — faktorn $(1 - t)$ i (3) som sätter ett tak för innanför-missen, utan motsvarighet i (2). Asymmetrin är därför en följsats av tillägnanslagen, inte ett självständigt resultat. I enkällegränsen är gapet $a_{\text{in}}(0) - a_{\text{out}}(0) = t - 0 = t$: syn ärvs med ett golv på t , blindhet ärvs utan något.

B.4 Inneslutning (arv av oobserverbarhet)

Den förväntade andelen av S :s blinda mängd som barnet också misslyckas att varsebli är $\text{miss_out}(k)$:

$$\text{överlappning}(k) = (1 - q_{\text{out}} \cdot t)^k. \quad (6)$$

I enkällegränsen är $\text{överlappning}(0) = 1$: varje utanför-dimension missas med sannolikhet ett, så barnets oobserverbara underrum innehåller S :s med säkerhet. För $k > 0$ är inneslutningen partiell, med förväntad kvarvarande överlappning given av (6). Detta ger processen bakom Ärvd Oobserverbarhet: barnet råkar inte bara dela källans blinda mängd; den blinda mängden är vad som överlever sändning när de dekorrelerade alternativen avlägsnas.

Inneslutningen är enkelriktad. Barnet ärver all S :s blindhet och, eftersom sändning även av synliga dimensioner är ofullkomlig ($t < 1$), lägger generiskt till en del egen: enligt (4) missar barnet varje källsynlig dimension med sannolikhet upp till $1 - t$. Formation reproducerar inte källans observatör. Den reproducerar källans blinda mängd och försämrar dess syn — så varje generation är i förväntan svagare blind än den som formade den, i avsaknad av dekorrelerade källor som kompenserar förlusten.

B.5 Ingen kritisk lösning

Genom att substituera $k = (1 - L) \cdot N$ har varje storhet ovan formen $1 - (1 - c \cdot t)^{\{(1-L)N\}}$ för en konstant $c \in \{q_{\text{in}}, q_{\text{out}}\}$. Var och en är jämn och monoton i L på $[0, 1]$, utan någon inre punkt där tillägnet kollapsar; brantningen nära $L = 1$ är den vanliga accelerationen av $(1 - c \cdot t)^k$ när $k \rightarrow 0$, inte en fasövergång. En kritisk låsstyrka skulle kräva en annan tillägnansregel — ett

täckningsfullständighetskriterium (tillägna *hela* mängden) eller ett m -av- n -stöttningskrav (en dimension behöver minst m bekräftande källor). Under den ≥ 1 -regel som antas här tvingas jämnhet fram, och fenomenet är asymmetrin, inte ett tröskelvärde. Den fullständighetsstatistik som rapporteras i simuleringen, $\approx \mathbf{a_out}(\mathbf{k})^{\{(1-f)D\}}$, är skarp i $\mathbf{a_out}$ men ärver $\mathbf{a_out}$:s jämnhet i $\mathbf{L}$; vid simuleringsparametrarna är den $\approx 0,94^{60} \approx 0,02$ genomgående, vilket bekräftar att dess egen stränghet, inte någon kritisk lösning, undertrycker den.

B.6 Dekorrelation bär den blinda mängden

I den öppna regimen ($\mathbf{k} = \mathbf{N}$), sätt in $\mathbf{q_out} = (1 - \rho)\mathbf{q}$ i (2):

$$\mathbf{a_out}(\mathbf{N}) = 1 - (1 - (1 - \rho) \cdot \mathbf{q} \cdot \mathbf{t})^{\mathbf{N}}. \quad (7)$$

Den avtar med ρ till $\mathbf{a_out}(\mathbf{N}) = 0$ vid $\rho = 1$: alternativ som kopierar källans observerbara mängd delar dess blinda fläckar och bidrar inget till utanför-tillägnan, oavsett hur många barnet når. Endast den dekorrelerade täckningen $(1 - \rho)\mathbf{q}$ fyller källans blinda mängd. Ekvation (7) är ensemble-dekorrelationsresultatet från perceptions-tröskelartikeln lokaliserat till en enskild formation: en mängd observatörer kan varsebli vad någon av dem missar endast i den utsträckning deras observerbara mängder är dekorrelerade.

B.7 Överensstämmelse med simuleringen

Vid simuleringens parametrar ($\mathbf{D} = 120$, $f = 0,5$, $\mathbf{N} = 30$, $\mathbf{q} = 0,15$, $\mathbf{t} = 0,6$, $\rho = 0$ såvida den inte sveps), ger ekvationerna (2), (3), (6)

$$\mathbf{a_in}(\mathbf{N}) = 1 - 0,4 \cdot (1 - 0,09)^{30} = 0,976, \quad \mathbf{a_out}(\mathbf{N}) = 1 - (1 - 0,09)^{30} = 0,941, \\ \text{överlappning}(\mathbf{N}) = (1 - 0,09)^{30} = 0,059,$$

tillsammans med gränsvärdena $\mathbf{a_in}(0) = \mathbf{t} = 0,600$, $\mathbf{a_out}(0) = 0$, $\text{överlappning}(0) = 1$, och $\mathbf{a_out}(\mathbf{N}) = 0$ vid $\rho = 1$. Dessa stämmer överens med Monte Carlo-körningen med tre decimaler — den överensstämmelse som serien kräver mellan ett appendix och den simulering det formaliserar.